

Resumen - Ingeniería de Agentes y Automatización

Esta formación está orientada a construir dos capacidades complementarias:

1. **Ingeniería de agentes:** sistemas que razonan, planifican, usan herramientas y ejecutan tareas (LangChain/LangGraph).
2. **Automatización de procesos:** workflows que integran servicios y aplican IA en puntos clave (n8n).

La combinación es poderosa: los agentes te dan “inteligencia” y n8n te da “operación” e integración.

1) Parte A: Agentes inteligentes con LangGraph y LLMs

1.1 Qué es un agente (en términos prácticos)

Un agente es un sistema que combina:

- un **LLM** (razonamiento),
- un conjunto de **herramientas** (acciones posibles),
- un **estado/memoria** (información acumulada),
- y un **control del flujo** (decidir el próximo paso).

A diferencia de un chatbot, un agente puede:

- dividir una tarea,
- elegir herramientas,
- ejecutar acciones,
- evaluar resultados,
- y repetir hasta alcanzar el objetivo.

1.2 Patrón ReAct (razonar → actuar → observar)

Una estructura típica:

1. Analiza la tarea.
2. Decide qué herramienta usar.
3. Ejecuta la herramienta (buscar, consultar datos, etc.).

4. Observa el resultado.
5. Ajusta el plan y continúa.

Esto permite resolver tareas más complejas que una sola respuesta.

1.3 Modelar el flujo como grafo (LangGraph)

LangGraph permite representar el agente como:

- **nodos**: pasos (pensar, buscar, resumir, validar, etc.),
- **aristas**: transiciones,
- **condiciones**: bifurcaciones según el estado (si falta info, volver a buscar; si ya está, responder).

Ventajas:

- control y trazabilidad,
- evitar bucles “malos”,
- diseñar flujos más robustos (multi-agente, supervisor, router).

1.4 Multiagentes y orquestación

Se explora el uso de:

- enrutadores (qué agente resuelve qué),
- supervisores (control de calidad),
- división de roles (investigador, extractor, verificador, redactor).

Esto se usa cuando una tarea es demasiado grande para un solo agente.

1.5 Integraciones y recolección de datos (incluye web scraping)

Un agente útil necesita “datos”. Por eso aparece:

- búsquedas web,
- scraping con Selenium/BeautifulSoup,
- extracción de información estructurada,
- y validación mínima.

1.6 Persistencia y estado

Para que el agente sea confiable:

- guarda contexto en SQLite u otro storage,
- maneja streaming,
- controla estado de conversación/tarea.

Esto lo vuelve más parecido a una app real.

1.7 Interfaces (por ejemplo, Gradio)

La formación suele cerrar con una interfaz simple para:

- probar,
 - demo,
 - y acercar el proyecto a un “producto” usable.
-

2) Parte B: Automatización con n8n (workflows inteligentes)

2.1 Qué es n8n y por qué importa

n8n permite construir flujos visuales (low-code) para:

- conectar servicios,
- ejecutar lógica condicional,
- programar triggers,
- y automatizar tareas repetitivas.

Lo valioso es que se integra bien con APIs y puede incorporar IA.

2.2 Elementos básicos

- **Triggers:** qué inicia el flujo (evento, horario, webhook, email).
- **Nodos:** acciones (leer email, consultar API, escribir en Sheets, etc.).
- **Condiciones (IF):** bifurcar el flujo según datos.
- **Manejo de errores:** retry, rutas alternativas, alertas.
- **Logs e historial:** observabilidad de ejecuciones.

2.3 IA dentro del workflow

Se incorpora IA para:

- clasificar mensajes,
- extraer intención,
- resumir contenido,
- generar respuestas,
- análisis de sentimiento,
- enriquecimiento de datos.

En vez de usar IA “para todo”, se la coloca donde realmente aporta.

2.4 Casos prácticos típicos

- Automatización de atención al cliente.
 - Reportes automáticos.
 - Notificaciones a Slack/email.
 - Revisión de PRs (GitHub) con apoyo de IA.
 - Integración con Google Drive, Sheets, Gmail, APIs internas.
-

3) Cómo se conectan agentes + n8n (visión de producto)

Un enfoque muy útil es:

- n8n como “sistema nervioso” que conecta servicios y dispara procesos,
- un agente como “cerebro” que decide y produce contenido.

Ejemplo:

1. llega un email (trigger),
 2. n8n lo detecta,
 3. el agente lo clasifica y redacta respuesta,
 4. n8n envía la respuesta y registra el caso.
-

4) Resultado final esperado

Al terminar, deberías poder:

- diseñar y construir un agente con flujo controlado (LangGraph),
- integrarlo con herramientas externas (búsqueda, scraping, APIs),
- crear automatizaciones con n8n conectando servicios reales,
- y montar un pipeline completo con IA “en el lugar correcto”.

En conjunto, esta formación te prepara para construir soluciones que no son solo demos, sino sistemas repetibles y operables.

-